青龙人形机器人 MPC 开源实践

项目源码：https://github.com/Xlovlhj/tongji-proClass-AAR/tree/project2

OpenLoong · Isaac Sim 仿真适配　　任务 demo 展示

L0 | 跑通开源人形机器人控制示例

仿真时间 06.0 s



L0 跑通：保留 OpenLoong MPC / WBC，在 Isaac Sim 中完成行走

- L0　跑通与调参
- L1　控制原理与源码
- L2　四组对照实验
- L3　理论联系
- L4　五项挑战

L0 环境搭建与默认运行

实际环境	配置
系统	Ubuntu 22.04.5 双系统
仿真	Isaac Sim 6.0.1 、 PhysX
编译	g++ 11.4 、 CMake 3.22
原路线	人形 MuJoCo ，无需 ROS

关节映射、基座速度转换、力矩接口完成 Isaac 适配



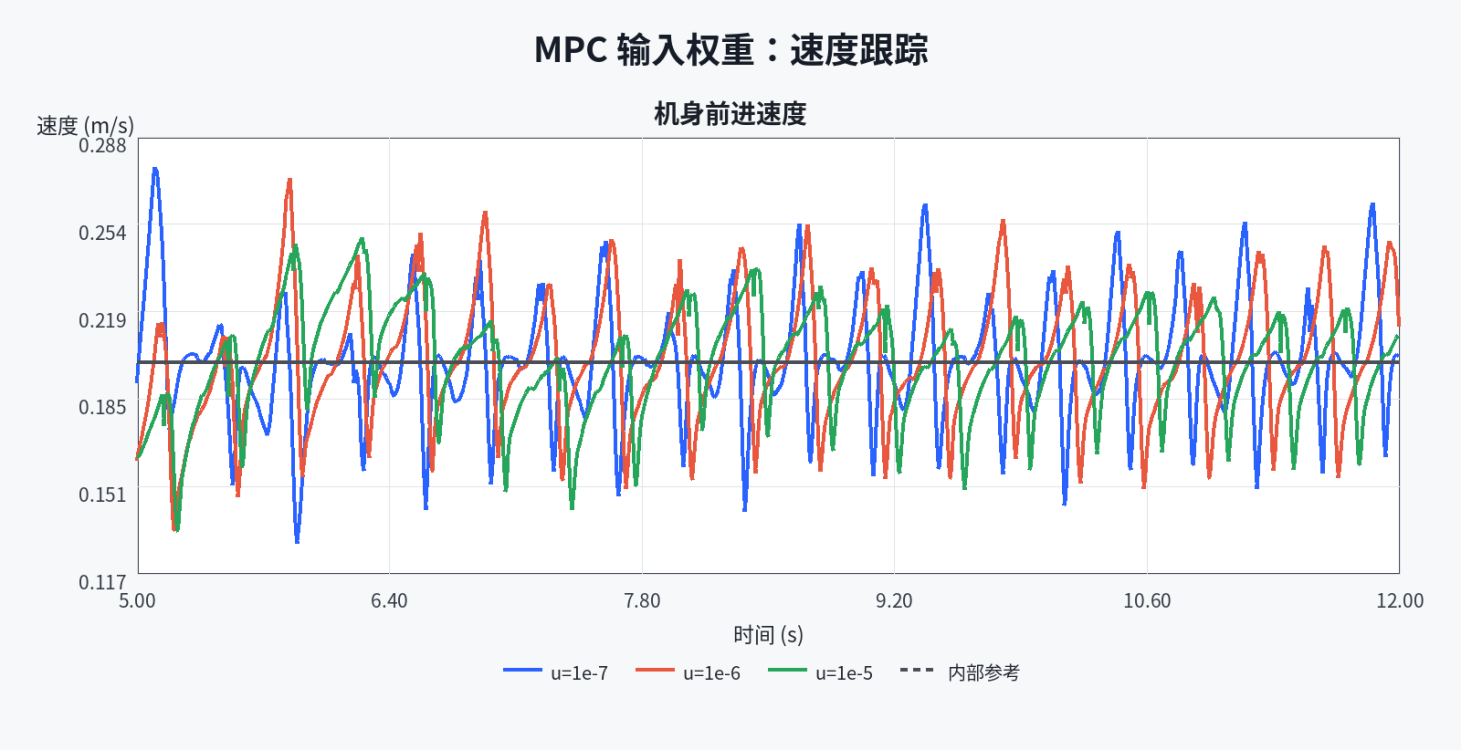
默认 10 s： 净位移 1.172 m
MPC 、 WBC 非零状态均为 0

从项目根目录检查、构建、启动命令：

```
python3 Pro2/run_isaac.py --check-env
python3 Pro2/run_isaac.py --build-only
python3 Pro2/run_isaac.py --level L0 --duration 10 --walk-start 3
```

L0 输入代价权重：实际调参与分析

u_weight： 10^{-7}、10^{-6}（默认）、10^{-5}；每次 12 s，统计 5–12 s。



输入权重	速度 RMSE
10^{-7}	0.02189 m/s
10^{-6}	0.02361 m/s
10^{-5}	0.02021 m/s

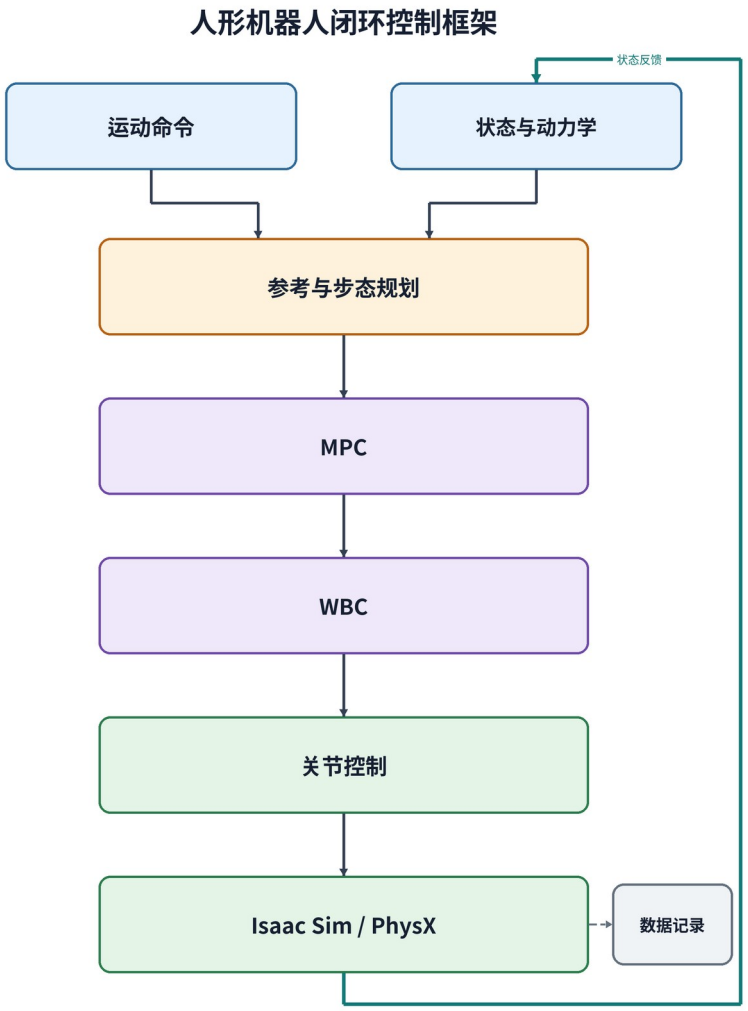
10^{-5} 相对默认

速度误差 – 14.39%

控制努力 +2.83%

增大接触输入代价改变了优化折中；10^{-5} 是当前场景三候选中的推荐。

L1 MPC、 WBC 闭环与优化问题



MPC 决定未来双脚怎样发力。

优化变量：未来左右脚的接触力与力矩序列。
预测状态：姿态、位置、角速度、线速度（12 维）。

目标：最小化两项误差的加权平方和：
① 预测状态与参考运动的误差；
② 接触输入与参考支撑载荷的偏差。
约束：摩擦、单边接触、足底力矩与支撑切换。
模型：线性化单刚体； qpOASES 求解。
只把第一步接触输入交给 WBC ，再求关节力矩。
预测 10 × 5 ms = 50 ms ；独立控制 3 步。
MPC 200 Hz ； WBC 、 PVT 、物理 1 kHz 。

L1 源码定位与关节力矩执行

控制目录： Pro2/OpenLoong-Dyn-Control/ ； 表内 algorithm 与 common 均相对此处。

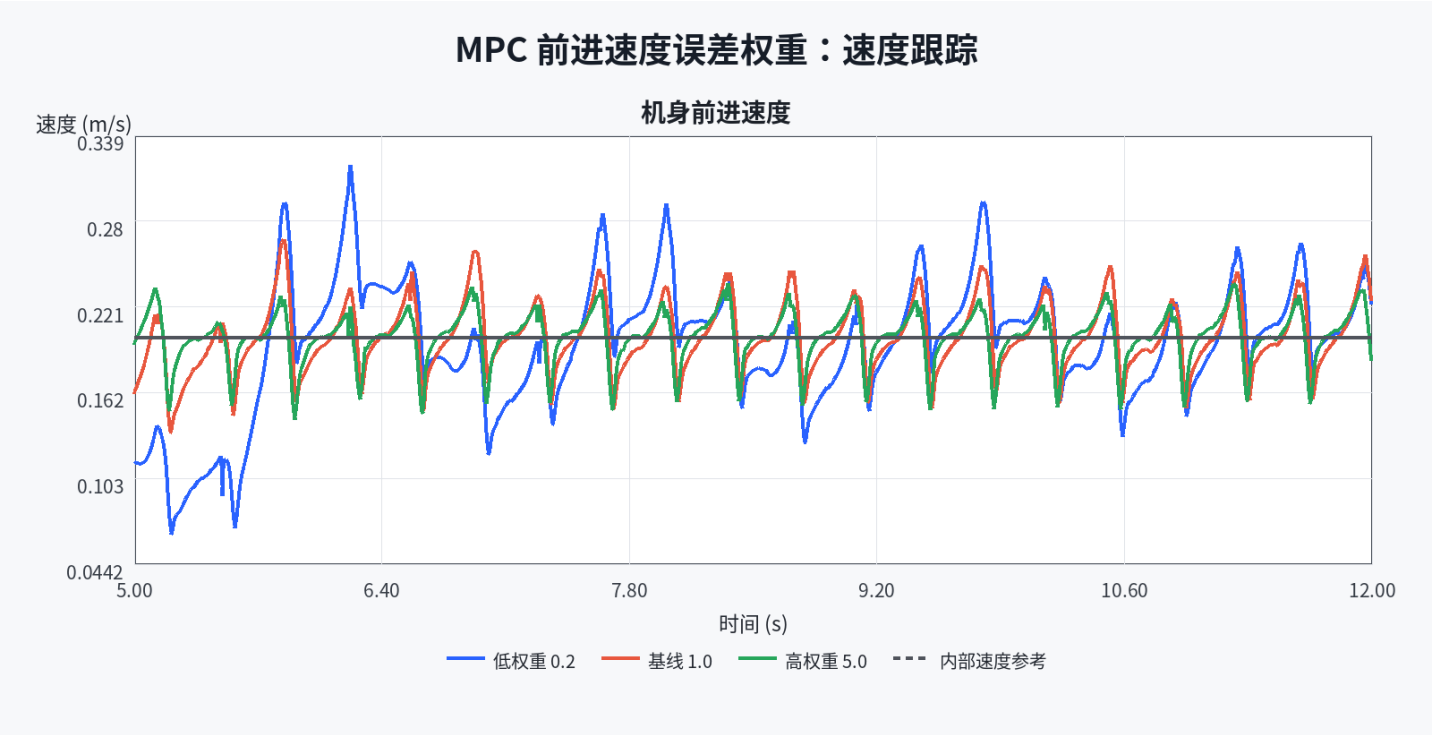
模块	源码、函数
状态反馈（适配层）	Pro2/isaac/simulation.py::_run()
步态、足端规划	algorithm/gait_scheduler.cpp::step() algorithm/foot_placement.cpp::getSwingPos()
MPC ： 预测与优化	algorithm/mpc.cpp::cal() 、 set_weight()
WBC ： 全身运动	algorithm/wbc_priority.cpp::computeDdq() 、 computeTau()
PVT ： 反馈与限幅	common/PVT_ctrl.cpp common/joint_ctrl_config.json

WBC ： 分层伪逆与零空间求运动目标，再用动力学 QP 得到前馈力矩。

PVT ： 滤波 PD + WBC 前馈 → maxTorque 限幅 → Isaac 关节侧力矩。

L2 对照实验一：前向速度权重

state_weights[9]： 0.2 、 1.0 （默认）、 5.0



速度权重	RMSE (m/s)
0.2	0.04430
1.0	0.02354
5.0	0.01814

高权重相对默认

误差 – 22.9%

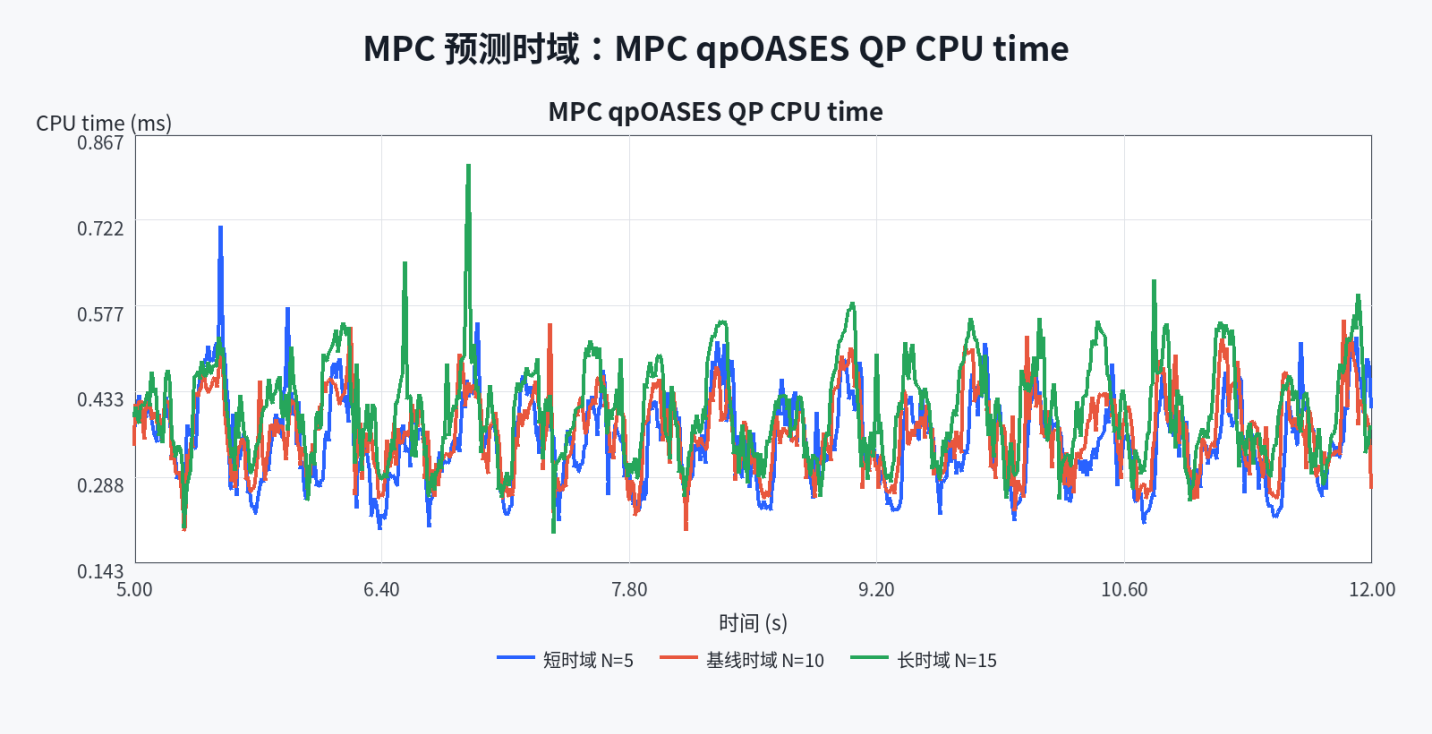
峰值力矩 +11.2%

更重视速度误差，跟踪更紧；封面对照为当前库补录，曲线为原正式运行。

配置： Pro2/experiments/L2/mpc_vx_weight/high.json

L2 对照实验二：预测时域

mpc_horizon_steps： 5 、 10 （默认）、 15 ；对应 25 、 50 、 75 ms 。



预测窗口	RMSE (m/s)
25 ms	0.02482
50 ms	0.02354
75 ms	0.02613

50 ms 跟踪最好

75 ms 抽样控制步

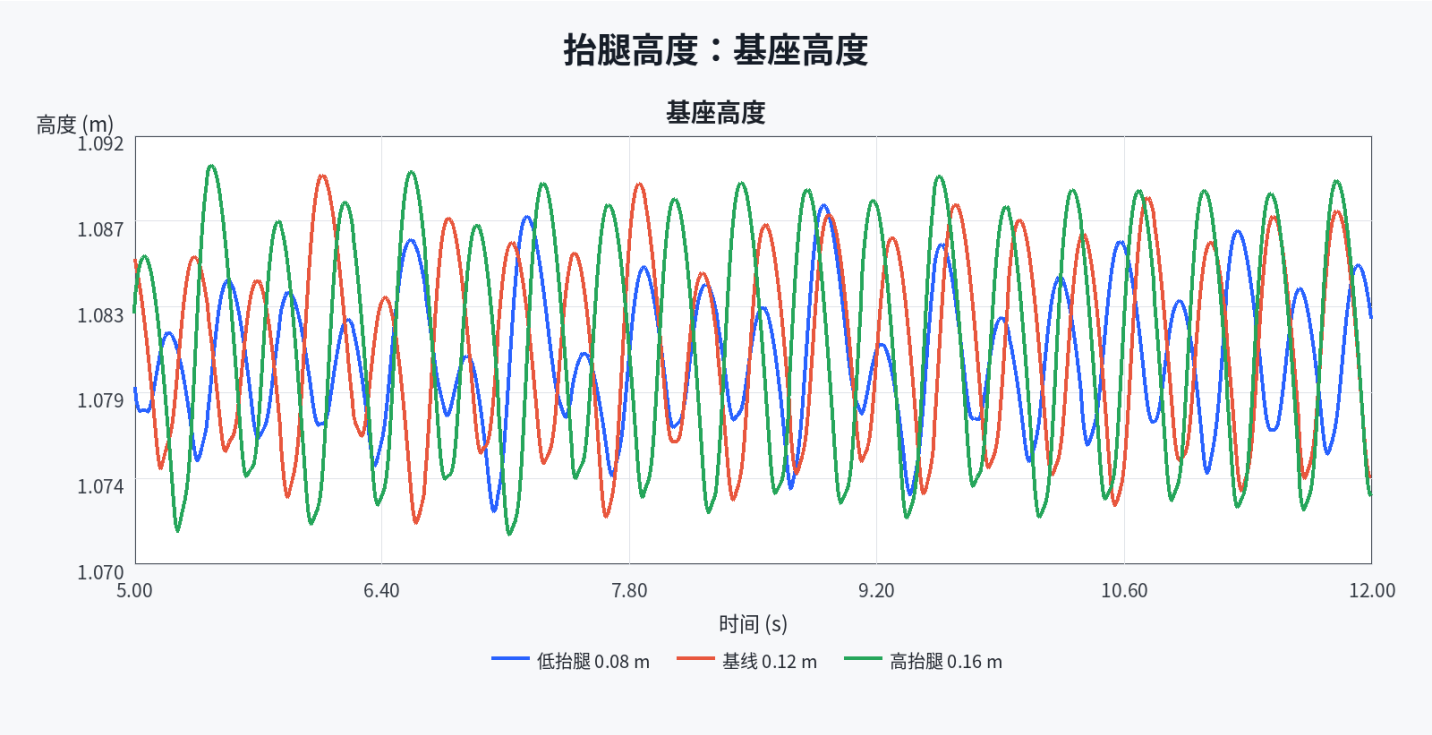
耗时增加 36.1%

更长时域增加计算负担；图中为 QP CPU 时间，抽样控制步耗时另行统计。

配置： Pro2/experiments/L2/prediction_horizon/long_n15.json

L2 对照实验三：抬腿高度

step_height： 0.08 、 0.12 （默认）、 0.16 m ； 平地，目标速度 0.2 m/s 。



期望步高	RMSE (m/s)
0.08 m	0.01788
0.12 m	0.02354
0.16 m	0.02708

0.08 m 平地负担较小

绝对机械功代理

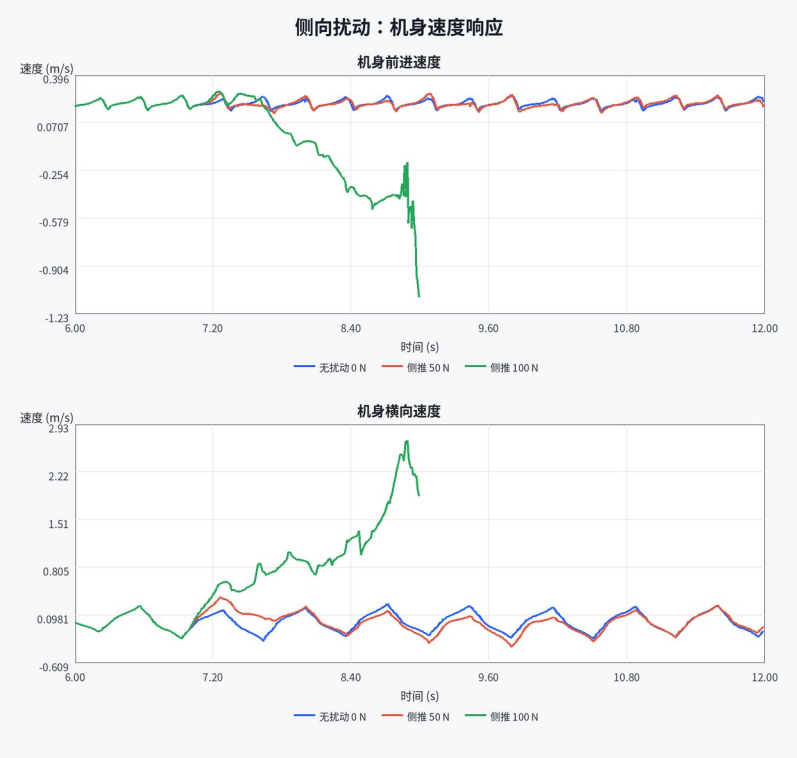
相对默认 – 28.8%

降低摆腿幅度减轻全身运动负担；该结果不能直接外推为越障性能更好。

配置： Pro2/experiments/L2/step_height/low_008.json

L2 对照实验四：侧向扰动

世界 +Y 侧推 0 、 50 、 100 N ， 7–7.5 s ； Δvy 峰值窗口 7–9 s



侧推（N）	|Δvy| (m/s)
0	0.0000
50	0.3371
100	2.7335

50 N 完成 12 s

100 N： 约 9 s 失稳

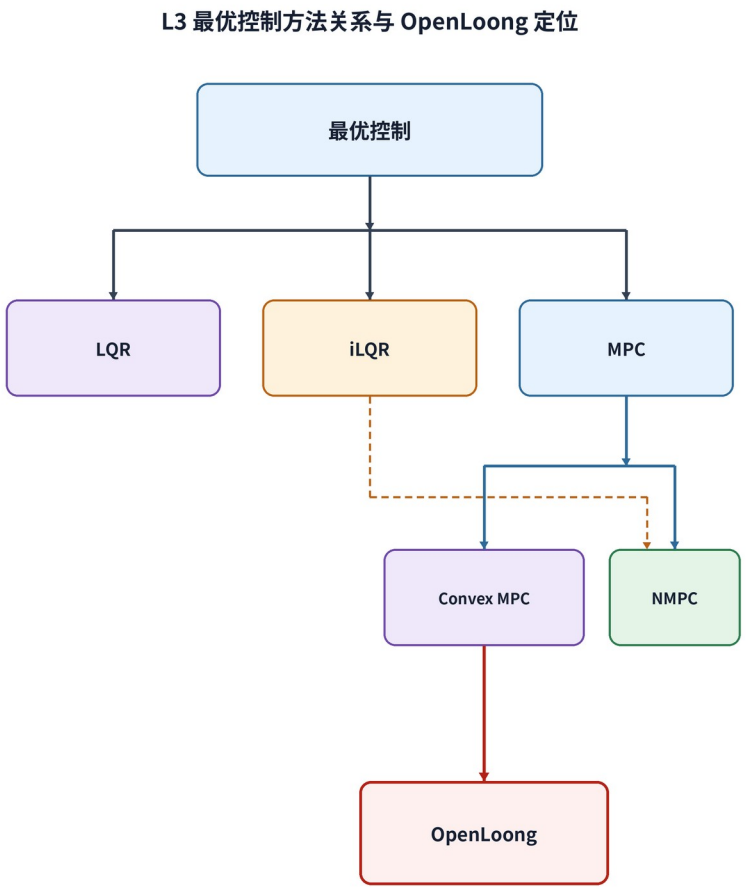
失稳属于正式对照结果

外力持续 0.5 s ，冲量为 0 、 25 、 50 N·s 。

100 N 组失稳； QP 状态为 0 不代表闭环稳定。

配置： Pro2/experiments/L2/lateral_push/push_100N.json

L3 LQR、 iLQR 与 MPC 的理论联系



方法与执行框架：分别回答怎样求解、怎样执行。

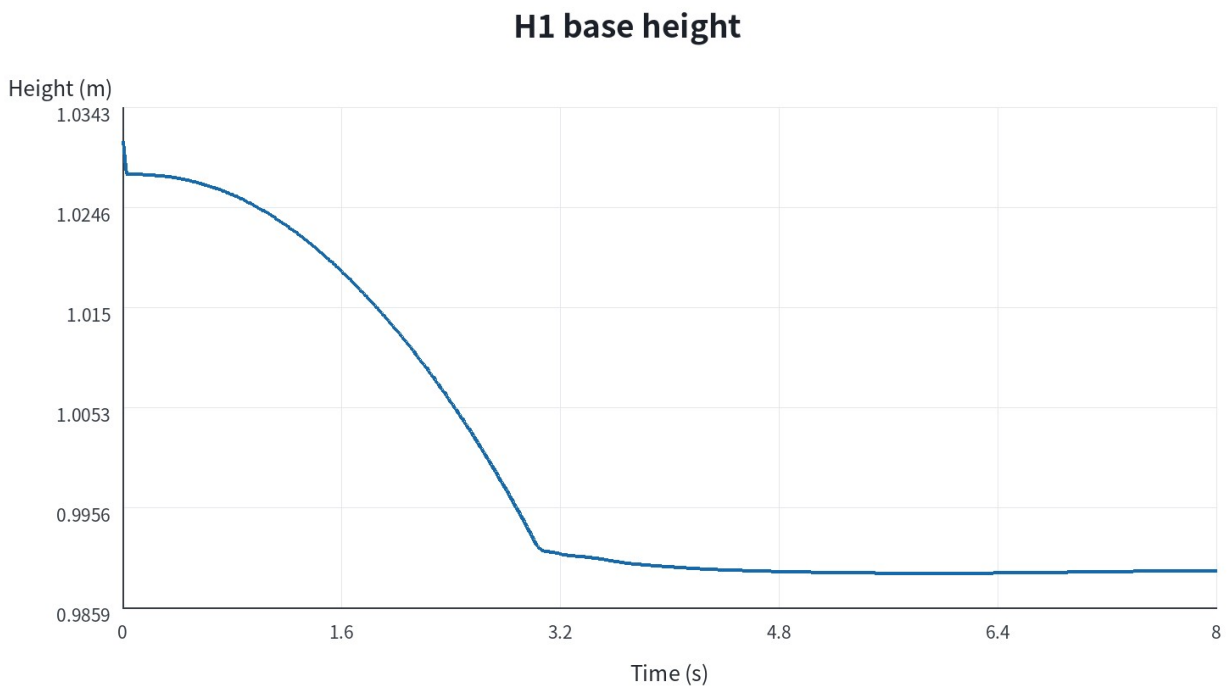
LQR： 线性二次问题， Riccati 求反馈增益。
iLQR： 局部线性化，后向求增益、前向修正轨迹。
MPC： 按当前状态重算未来，只执行第一步。

固定增益的局限：接触切换、摩擦与单边约束、
模型变化和力矩饱和，需要显式约束与前瞻。

凸 MPC： 计算较轻，受局部模型近似限制。
NMPC： 保留非线性，计算与收敛负担更大。
本阶段为理论分析，未运行 LQR、 iLQR。

L4 挑战一：更换 H1 模型并站立

真实 H1-2 Handless USD， 27 关节； 3 s 过渡 + 5 s 保持。



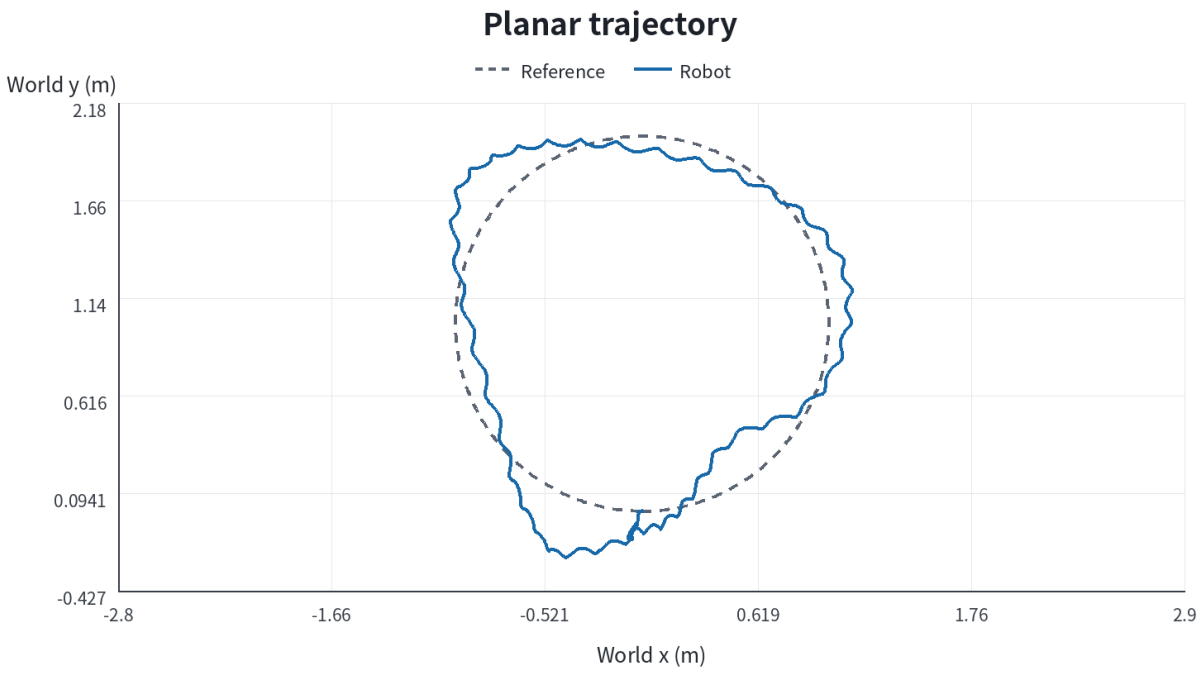
验收指标	实测值
最低高度	0.9893 m
最大单轴倾角	0.07764 rad
水平最大漂移	0.06073 m
最终关节 RMSE	0.03650 rad

独立 FixStand PD + 骨盆反馈站立通过。

OpenLoong MPC 、 WBC 尚未迁移到 H1 。

L4 挑战二：给定路径跟踪

路径误差生成 vx 、 vy 、 wz ，经限幅送入原 MPC 、 WBC 行走闭环。



路径	RMSE (m)	到点
直线	0.07909	是
90° 转弯	0.20102	是
圆开环	0.14480	否
圆闭环	0.13395	是
多路径点	0.21732	锁存

左图：灰虚线为参考路径，
蓝实线为机器人实际轨迹。
两线越接近，路径跟踪越准确。

五组完成，四组触发到点。圆开环、闭环时长和容差不同，不能直接比较优劣。

多路径点最终距目标 0.2874 m ： 到点事件与最终停稳位置分别评价。

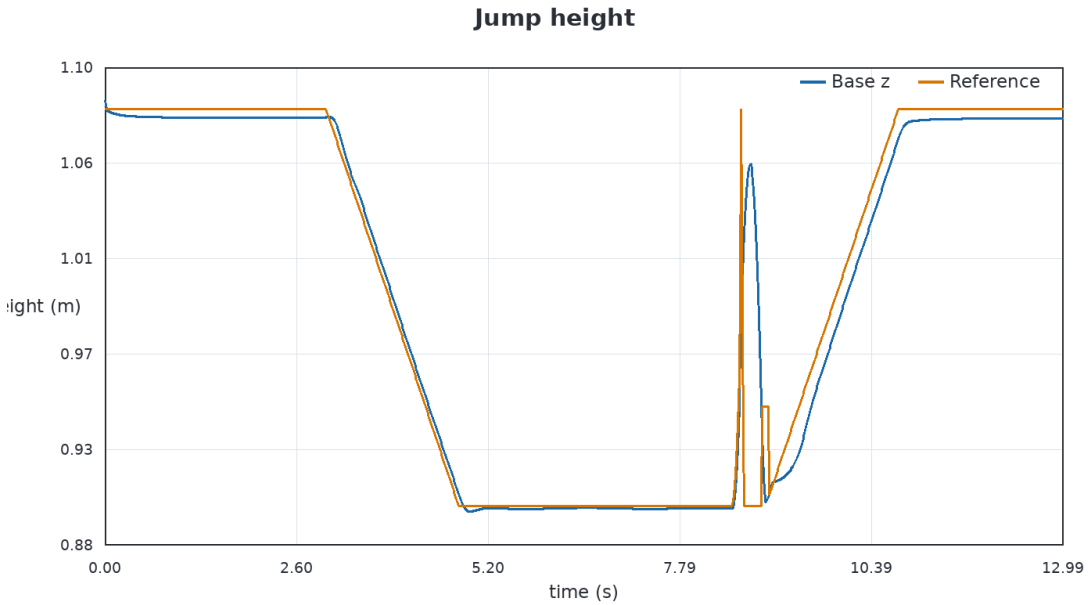
L4 挑战三：复杂地形与竖直跳跃

四种地形：步态与行走稳定性

地形	姿态峰值 (°)	速度 RMSE (m/s)	调度间隔 CV (%)
5° 坡道	2.27	0.031	7.0
粗糙地面	3.46	0.037	3.1
随机障碍	4.06	0.063	6.1
6 cm 台阶	3.63	0.083	8.7

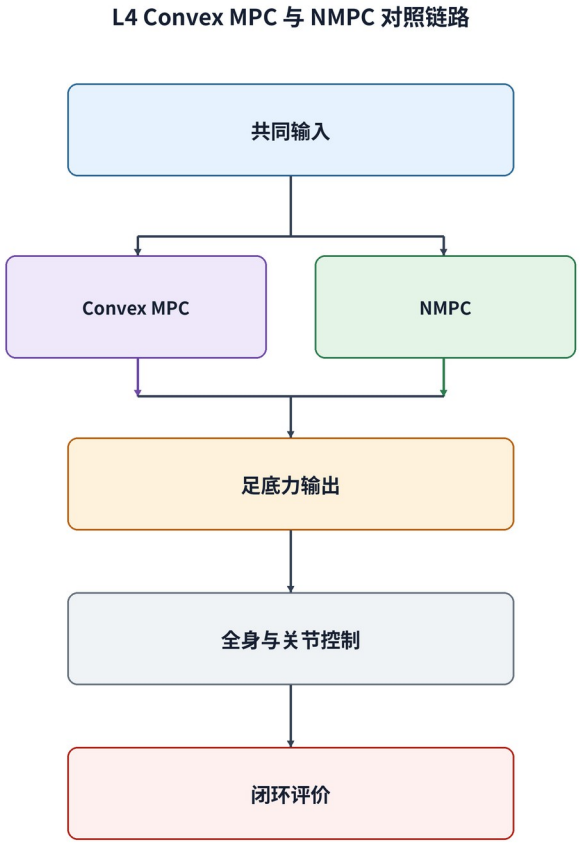
四组均保持行走，未触发失稳保护。
台阶速度误差与换腿节奏波动更大。
统计 7 s 后行走，含接近与地形过渡。
各组观察时长与步态参数不同。
换腿节奏依据控制器状态统计，
尚未用实际足底接触数据核验。

竖直跳跃



两次独立运行，各 21 项验收通过。
增高 0.0608 m；腾空 0.27 s。
腾空关闭接触 MPC，着陆恢复支撑。
未达 0.12 m 目标，落地冲击待优化。

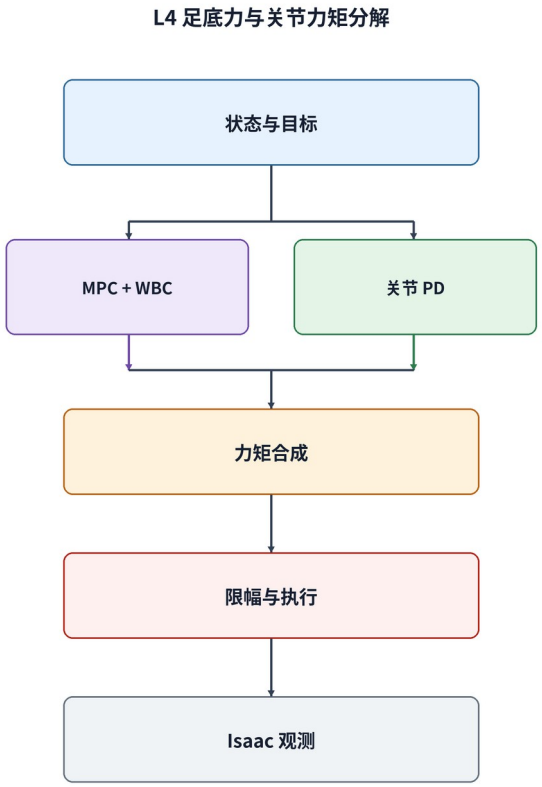
L4 挑战四：凸 MPC 与 NMPC 对照

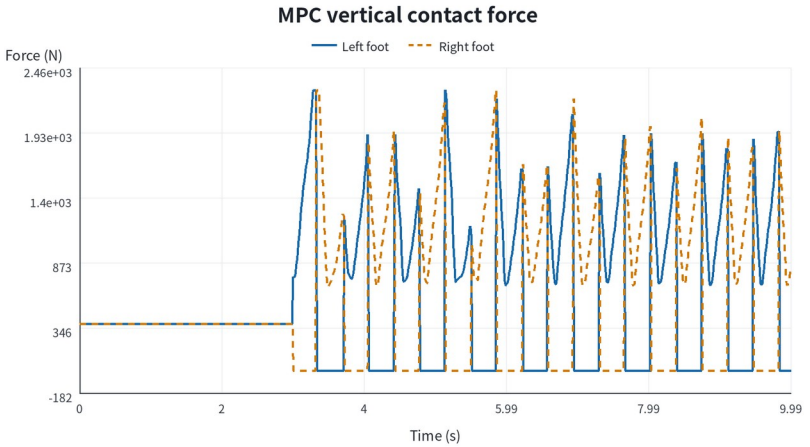


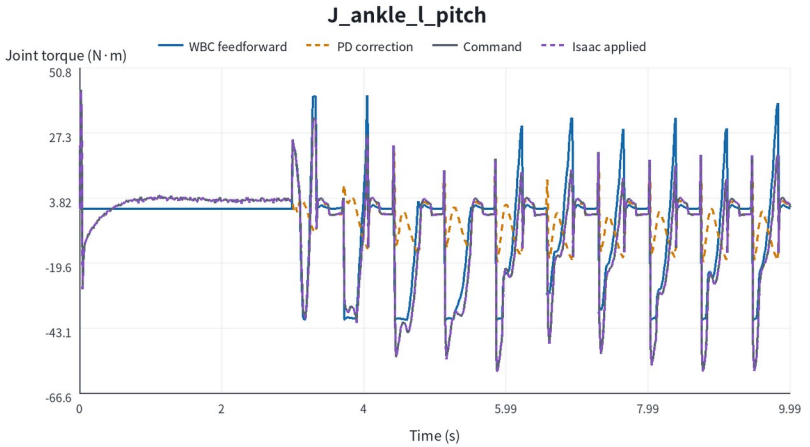
同控制库 10 s 对照	凸 MPC	SQP-RTI NMPC
前向 RMSE (m/s)	0.03532	0.03408
平均求解 (ms)	0.355	17.129
求解失败	采样未见	36 次，共 350 次

前向误差接近，但当前 NMPC 的平均求解时间更长。
NMPC 失败或接触不匹配时回退到 C++ 输入。
误差取全时段，耗时取行走期；控制周期也不同。
各一次运行，不能据此推断普遍性能优劣。

L4 挑战五：足底力与关节力矩分解







WBC 前馈 + 滤波 PD → 限幅 → Isaac 施加。

左、右踝限幅 5 、 10 点；命令回读差约 10^{-6} N · m 。

学习结论：调参需同时看跟踪、稳定性与控制代价。